Universidade do Algarve

Instituto Superior de Engenharia

Departamento de Engenharia Civil

Licenciatura em Engenharia Civil

Exercícios de Álgebra Linear e Geometria Analítica
(sistemas de equações lineares e outros exercícios)

Carlos Sousa



FARO

1. Exercícios sobre sistemas

Exercício1: Uma empresa que presta serviços de engenharia civil tem três tipos de contentores I, II, e III, que carregam cargas, em três tipos de recipientes A, B e C. O número de recipientes por contentor é dado pelo quadro:

Tipo de recipiente	A	B	C
I	4	3	4
II	4	2	3
III	2	2	2

Quantos contentores x_1, x_2 e x_3 de cada tipo I, II e III, são necessário se a empresa necessita transportar 38 recipientes do tipo A, 24 do tipo B e 32 do tipo C?

Resolução: Este problema pode ser resolvido por meio do seguinte sistema de equações lineares

$$\begin{cases} 4x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 38 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 24 \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 32 \end{cases}.$$

Comecemos por classificá-lo, como

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow |A| = 2 \neq 0,$$

o sistema diz-se de Cramer e, como tal, é possível e determinado.

Vamos aplicar o método de Gauss para o resolver, a condensação da matriz ampliada pode ser

$$[A \mid B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 4 & 2 & 38 \\ 3 & 2 & 2 & 24 \\ 4 & 3 & 2 & 32 \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 4 & 38 \\ 2 & 2 & 3 & 24 \\ 2 & 3 & 4 & 32 \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 19 \\ 0 & -2 & -1 & -14 \\ 0 & -1 & 0 & -6 \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 19 \\ 0 & -1 & -2 & -14 \\ 0 & 0 & -1 & -6 \end{array}\right] = [C \mid D].$$

Devemos ter em atenção que nesta condensação trocámos algumas colunas, portanto, como cada uma destas corresponde a uma variável, mudámos a posição das mesmas. No primeiro passo, as colunas 1 e 3 trocaram, ou seja, a variável x_3 passou a estar na 1ª coluna e a variável x_1 passou a estar na 3ª coluna; no quarto passo a 2ª coluna trocou com a 3ª passando a variável x_1 para a 2ª coluna e a variável x_2 passou a estar na 3ª coluna. Por isso, quando se utiliza o método de Gauss para a resolução de sistema de equações lineares é mais direto **condensar a matriz por linhas**.

Qualquer troca de colunas deve ser registada porque é uma troca de incógnitas (exceto *B*); qualquer troca de linhas não altera o sistema pois é uma troca de equações.

Tendo em conta o que foi dito, o sistema original é equivalente a

$$\begin{cases} 4x_1+4x_2+2x_3=38 \\ 3x_1+2x_2+2x_3=24 \\ 4x_1+3x_2+2x_3=32 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_3+2x_1+2x_2=19 \\ -x_1-2x_2=-14 \\ -x_2=-6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1=2 \\ x_2=6 \\ x_3=3 \end{cases}.$$

Resposta: Nestas condições, para que a empresa transporte 38 recipientes do tipo A, 24 do tipo B e 32 do tipo C, são necessários 2 contentores do tipo I, 6 do tipo II e 3 do tipo III. □

Exercício2: Resolva os sistemas do exercício anterior:

2.1) Condensando a matriz ampliada por linhas.

2.2) Utilizando o método da matriz inversa.

2.3) Utilizando a regra de Cramer.

Exercício3: Um biólogo colocou três espécies de bactérias (I, II e III, respetivamente) num tubo de ensaio, onde elas serão alimentadas por três fontes diferentes de alimentos (A, B e C). Em cada dia serão colocadas no tubo de ensaio 1500 unidades de A, 3000 unidades de B e 4500 unidades de C. Cada bactéria consome um certo número de unidades de cada alimento por dia, como mostra a tabela. Quantas bactérias podem coexistir no tubo de ensaio de modo a consumir todo o alimento?

Tipo de bactéria	I	II	III
Alimento A	1	1	1
Alimento B	1	2	3
Alimento C	1	3	5

Resolução: Sejam x_1, x_2 e x_3 os números de bactérias das espécies I, II e III, respetivamente. Como cada umas das bactérias da espécie I consome uma unidade de A por dia, o grupo I consome um total de x_1 por dia. Analogamente, os grupos II e III consomem um total de x_2 e x_3 unidades do alimento A diariamente. Como queremos usar todas as 1500 unidades de A, temos a equação $x_1+x_2+x_3=1500$. De modo análogo, obtemos as equações $x_1+2x_2+3x_3=3000$ e $x_1+3x_2+5x_3=4500$ para os alimentos B e C, respetivamente. Assim, resulta um sistema de três equações lineares com três variáveis,

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=1500 \\ x_1+2x_2+3x_3=3000 \\ x_1+3x_2+5x_3=4500 \end{cases}.$$

A condensação, por linhas, da matriz ampliada associada ao sistema fornece

$$[A \mid B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1500 \\ 1 & 2 & 3 & 3000 \\ 1 & 3 & 5 & 4500 \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1500 \\ 0 & 1 & 2 & 1500 \\ 0 & 2 & 4 & 3000 \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1500 \\ 0 & 1 & 2 & 1500 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1500 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] = C \mid D],$$

observa-se que $r(A) = 2 = m < n$, o sistema é possível e indeterminando de grau $d = 3 - 2 = 1$. A linha de zeros da matriz corresponde a uma equação redundante, que, consequentemente, pode ser eliminada do sistema. Nestes termos, o sistema original é equivalente a

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1500 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3000 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 4500 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 1500 \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = 1500 - 2x_3 \\ x_3 \in \mathrm{IR} \end{cases}.$$

Considerámos as variáveis x_1 e x_2 como principais e a variável x_3 como livre. Fazendo $x_3 = t \in \mathrm{IR}$, obtemos $x_1 = t$ e $x_2 = 1500 - 2t$. Em qualquer problema aplicado, devemos ser cuidadosos para interpretarmos as soluções adequadamente. Como é óbvio, o número de bactérias não pode ser negativo. Assim, $t \geq 0$ e $1500 - 2t \geq 0 \Leftrightarrow t \leq 750$, temos, portanto, $0 \leq t \leq 750$. O número de bactérias deve ser inteiro, logo, há exatamente 751 valores (**porquê?**) de t que satisfazem a desigualdade. A expressão geral das soluções do problema é da forma

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t \\ 1500 - 2t \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1500 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

o que fornece uma solução particular para cada valor inteiro de t tal que $0 \leq t \leq 750$. Assim, embora matematicamente este sistema tenha infinitas soluções, fisicamente há uma quantidade finita.

Resposta: Tendo em conta o número de bactérias no tubo de ensaio, teremos uma resposta diferente para o problema. Por exemplo, se existirem 500 bactérias do tipo I, no tubo de ensaio, deverão existir 500 dos tipos II e III (**porquê?**), de modo a consumir todo o alimento.

Repare-se que o número de bactérias dos tipos I e III deverão coexistir em igual número. Por exemplo, se existirem 750 bactérias dos tipos I e III, para o alimento ser todo consumido não deverão existir bactérias do tipo II. □

Exercício4: A soma das idades da Ana, do José e da Sara é 60 anos. A Ana é mais velha que o José pelo mesmo número de anos que o José é mais velho que a Sara. Quando o José tiver a idade que a Ana tem hoje, a Ana terá três vezes a idade que a Sara tem hoje. Quais são as suas idades?

Resposta: Ana: 28; José: 20; Sara: 12.

Exercício5: Um comerciante de café vende três misturas de grãos. Um pacote com a "mistura da casa" contém 300 gramas de café colombiano e 200 gramas de café tostado tipo francês. Um pacote com a "mistura especial" contém 200 gramas de café colombiano, 200 gramas de café queniano e 100 gramas de café tostado tipo francês. Um pacote com "mistura gourmet" contém 100 gramas de café colombiano, 200 gramas de café queniano e 200 gramas de café tostado tipo francês. O comerciante tem 30 quilos de café colombiano, 15 de café queniano e 25 de café tipo francês. Se ele deseja utilizar todos os grãos de café, quantos pacotes de cada mistura deve preparar.
Resposta: Mistura da casa: 65; mistura especial: 30; mistura gourmet: 45.

Exercício6: Classifique o seguinte sistema em função dos parâmetros reais k e t,

$$\begin{cases} x+ky+z=1 \\ x+y+(k-1)z=t, \ k,t\in \mathrm{IR} \\ 2x+4y+kz=0 \end{cases}.$$

Resolução: Este sistema tem 3 variáveis e 3 equações que dependem do parâmetro $k\in \mathrm{IR}$ e um dos termos independentes é $t\in \mathrm{IR}$. Vamos condensar a matriz ampliada

$$[A\,|\,B]=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k-1 & t \\ 2 & 4 & k & 0 \end{array}\right]\leftrightarrow\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & 1 & 1 \\ 0 & 1-k & k-2 & t-1 \\ 0 & 4-2k & k-2 & -2 \end{array}\right]=[C\,|\,D].$$

A partir da matriz $[C\,|\,D]$ vemos que a classificação do sistema depende dos parâmetros k e t.

Discussão:

- Se $k=1$, obtemos

$$[C\,|\,D]=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & t-1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \end{array}\right]\leftrightarrow\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & t-1 \end{array}\right],$$

  o sistema é possível e determinando, qualquer que seja o $t\in \mathrm{IR}$ (**porquê?**).

- Se $k\neq 1$, vem

$$[C\,|\,D]=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & 1 & 1 \\ 0 & 1-k & k-2 & t-1 \\ 0 & 4-2k & k-2 & -2 \end{array}\right]\leftrightarrow\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{k-2}{1-k} & \frac{t-1}{1-k} \\ 0 & 4-2k & k-2 & -2 \end{array}\right]\leftrightarrow\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{k-2}{1-k} & \frac{t-1}{1-k} \\ 0 & 0 & \frac{(k-2)(k-3)}{1-k} & \frac{(t-1)(2k-4)-2(1-k)}{1-k} \end{array}\right],$$

  para se classificar o sistema temos que ter em conta os valores de $c_{33}=\dfrac{(k-2)(k-3)}{1-k}$ (**porquê?**). Tendo em conta que

$$\frac{(k-2)(k-3)}{1-k}=0\Leftrightarrow k=2\,\acute{\mathrm{U}}\,k=3 \ \textbf{(porquê?):}$$

i) Se $k=2$,

$$[C\mid D]=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1-t \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array}\right],$$

o sistema é impossível qualquer que seja o $t \in \mathrm{IR}$ (**porquê?**).

ii) Se $k=3$,

$$[C\mid D]=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1-t}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -t-1 \end{array}\right],$$

- Se $t=-1$, o sistema é possível e indeterminando, de grau 1, qualquer que seja o $t \in \mathrm{IR}$ (**porquê?**);
- Se $t \neq -1$, o sistema impossível (**porquê?**);
- Se $k \neq 2 \acute{U} k \neq 3$, o sistema é possível e determinado, qualquer que seja o $t \in \mathrm{IR}$ (**porquê?**).

Esquematizando:

$$\begin{cases} k=2, \text{ sistema impossível, } \forall t \\ k=3 \text{ se } \begin{cases} t=-1, \text{ sistema possível e indeterminado (grau1)} \\ t \neq -1, \text{ sistema impossível} \end{cases} \\ k \neq 2 \acute{U} k \neq 3, \text{ sistema possível e determinado, } \forall t \end{cases} .\square$$

Exercício7: Caso seja possível, resolva o sistema resultante do exercício 3:

7.1) Pelo método de Gauss-Jordan;

7.2) Utilizando o método da matriz inversa;

7.3) Utilizando a regra de Cramer.

Exercício8: Uma florista vende três tamanhos de arranjos de flores com rosas, margaridas e cravos. Cada arranjo pequeno contém uma rosa, três margaridas e três cravos. Cada arranjo médio contém duas rosas, quatro margaridas e seis cravos. Cada arranjo grande contém quatro rosas, oito margaridas e seis cravos. Um dia, a florista notou que havia usado um total de 24 rosas, 50 margaridas e 48 cravos ao preparas as encomendas desses três tipos de arranjos. Quanto arranjos de cada tipo fez a florista?
Resposta: Pequenos: 2; médios: 3; grandes: 4.

Exercício9: Classifique o sistema o $\begin{cases} x+2z-t=2 \\ 2x-y+2t=0 \\ -x+y-z+t=-3 \\ 4x+y-4z+2t=8 \\ 3x+y-3z-t=11 \end{cases}$ utilizando o método dos determinantes.

Resolução: Relativamente a este sistema, tendo em conta a matriz dos coeficientes,

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 4 & 1 & -4 & 2 \\ 3 & 1 & -3 & -1 \end{bmatrix},$$

o maior determinante que se pode extrair é de ordem 4 (**porquê?**). Se existir um determinante de ordem 4 diferente de zero esse será o determinante principal. Como

$\Delta_4 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 4 & 1 & -4 & 2 \end{vmatrix} = -34 \neq 0$, consideramos este como sendo o determinante principal.

Tendo em conta Δ_4, as 4 primeiras equações do sistema e todas as 4 incógnitas são principais. Como a última equação não é principal, apenas há um determinante característico (**porquê?**), que corresponde ao determinante da matriz ampliada. Por outro lado, como

$$\Delta_c = \det[A \mid B] = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 4 & 1 & -4 & 2 & 8 \\ 3 & 1 & -3 & -1 & 11 \end{vmatrix} = 0,$$

o sistema é possível (a característica da matriz ampliada é igual à característica de A, $r' = r = 4$, **porquê?**). Uma vez que, todas as incógnitas são principais, o sistema é possível e determinando. Até aqui apenas classificámos o sistema, para a sua resolução deveremos utilizar um dos processos referido, com a "desvantagem" da matriz dos coeficientes estar na sua forma original. Para a resolução do sistema podemos desprezar a 5ª equação, vindo $x=2, y=0, z=-1$ e $t=-2$.

Obs.: Repare-se que, $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 4 & 1 & -4 & 2 \\ 3 & 1 & -3 & -1 \end{vmatrix} = 0$, a última linha é uma combinação linear das restantes. Ficando, assim, patente que para se calcular o determinante principal basta que um da mesma ordem seja diferente de zero. Quantos determinantes de ordem 4 poderíamos calcular neste caso? □

Exercício10: Resolva os sistemas que resultam de desprezar cada uma das outras equações do sistema do exercício9, pode começar por resolver todos os determinantes de ordem 4.

Exercício11: Classifique e resolva o sistema $\begin{cases} x+y+z+t=4 \\ 2x-y-z-t=1 \\ 3x+2t=5 \\ 4x-2y-2z+2t=2 \end{cases}$.

Exercício12: Classifique e resolva o sistema $\begin{cases} x+y+2z+w=1 \\ y+3z+3w=2 \\ -x+z+2w=1 \\ 2x+y+z-w=0 \end{cases}$.

Resolução: Neste sistema temos 4 variáveis x, y, z e w e 4 equações, ou seja, $m=n$ (**que tipo de sistema podemos ter?**). Vamos utilizar o método de Gauss, que classifica e resolve o sistema. A matriz dos coeficientes é quadrada (4×4), após condensação resulta da matriz ampliada

$$[A\,|\,B]=\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & -3 & -2 \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] = [C\,|\,D].$$

A matriz $[C\,|\,D]$ tem duas linhas de zeros (que podem ser eliminadas), as linhas que restam, $m=2$, são linearmente independentes e dão a característica de A, $r(A)=2$, que é menor que o número de variáveis, isto é, $r(A)=m=2<n=4$. Portanto, através da condensação da matriz ampliada, vimos que podemos eliminar duas equações do sistema (que se dizem redundantes, uma vez que não vão ter influência na resolução do sistema), portanto, o sistema é possível e indeterminado de grau $d=n-r=2$.

O sistema original é equivalente a

$$\begin{cases} x+y+2z+w=1 \\ y+3z+3w=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-(-3z-3w+2)-2z-w+1 \\ y=-3z-3w+2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=z+2w-1 \\ y=-3z-3w+2 \end{cases}$$

Ù $z, w \in$ IR (livres).

O que significa o sistema ser possível e indeterminado?□

Exercício13: Troque algumas equações do sistema anterior e estude-o.

Exercício14: Classifique o sistema anterior, pela regra de Cramer e pelo método dos determinantes. Resolva-o pela regra de Cramer.

Exercício15: Resolva, pela regra de Cramer, o sistema $\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_5 = 1 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_2 - x_3 + x_4 - x_5 = 1 \end{cases}$.

Resolução: O sistema tem mais incógnitas do que equações (há variáveis secundárias), portanto pode ser indeterminado ou impossível. A matriz do sistema é

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

O maior determinante que se pode extrair é de ordem 3, se existir algum diferente de zero será o determinante principal,

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0.$$

Como não existem determinantes característicos (**porquê?**) o sistema é possível (**teorema Rouché**) e por haver variáveis secundárias o sistema é indeterminado. Uma vez que, usámos as colunas 1, 2 e 3 no cálculo de Δ_3, as variáveis principais são x_1, x_2 e x_3 (claro que poderiam ser outras, desde que o determinante que envolve os seus coeficientes seja diferente de zero) e as variáveis livres (não principais) são x_4 e x_5. Na resolução do sistema as primeiras vêm em função das livres. Como queremos resolver o sistema pela regra de Cramer, neste contexto, podemos considerar:

- $A_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ a matriz dos coeficientes das variáveis principais;
- $A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ a matriz dos coeficientes das variáveis não principais;
- $X_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{bmatrix}$ a matriz das variáveis principais e $X_2 = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_5 \end{bmatrix}$ a matriz das variáveis livres.

Como o sistema é possível e indeterminado, para a aplicação da regra de Cramer devemos passar para o 2º membro as variáveis não principais. Assim, o sistema original é equivalente a

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 1 - x_3 - 2x_5 \\ x_1 + x_4 = 1 - x_3 \\ x_2 + x_4 = 1 + x_3 + x_5 \end{cases},$$

e, pela regra de Cramer, tem-se

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1-x_3-2x_5 & 1 & 0 \\ 1-x_3 & 0 & 1 \\ 1+x_3+x_5 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{-3} = \frac{1}{3} - x_3 - x_5 \,, x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1-x_3-2x_5 & 0 \\ 1 & 1-x_3 & 1 \\ 0 & 1+x_3+x_5 & 1 \end{vmatrix}}{-3} = \frac{1}{3} + x_3 \text{ e } x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1-x_3-2x_5 \\ 1 & 0 & 1-x_3 \\ 0 & 1 & 1+x_3+x_5 \end{vmatrix}}{-3} = \frac{2}{3} + x_5 \,,$$

donde

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 1 - x_3 - 2x_5 \\ x_1 + x_4 = 1 - x_3 \\ x_2 + x_4 = 1 + x_3 + x_5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{3} - x_3 - x_5 \\ x_2 = \frac{1}{3} + x_3 \\ x_4 = \frac{2}{3} + x_5 \\ x_3 = x_3 \ (x_3 \in \mathrm{IR}) \\ x_5 = x_5 \ (x_5 \in \mathrm{IR}) \end{cases}.$$

Repare-se que

$$AX = B \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_3 \\ x_5 \end{bmatrix},$$

ou seja, $AX = B \Leftrightarrow A_1 X_1 = B - A_2 X_2$, como as variáveis principais estão em X_1, resolvemos

$$A_1 X_1 = B - A_2 X_2 \Leftrightarrow X_1 = A_1^{-1} B - A_1^{-1} A_2 X_2 \text{ (**porquê?**)},$$

como

$$A_1^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix},$$

vem

$$X_1 = A_1^{-1} B - A_1^{-1} A_2 X_2 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_3 \\ x_5 \end{bmatrix},$$

ou seja

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_3 \\ x_5 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -x_3 - x_5 \\ x_3 \\ x_5 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -x_3 \\ x_3 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -x_5 \\ 0 \\ x_5 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Finalmente

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \\ \hline x_3 \\ x_5 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ \hline 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ \hline 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ \hline 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

a expressão geral das soluções sistema. Esta representação indica que as variáveis x_1, x_2 e x_3 são principais e que as variáveis x_4 e x_5 são livres.□

Exercício16: Resolva o sistema anterior pelo método de Gauss.

Exercício17: Considere o seguinte sistema de equações lineares, $\begin{cases} ax_1 + bx_2 = c \\ bx_2 - x_3 = 1 \\ x_1 - cx_3 = 2 \end{cases}$. Determine a relação entre a, b e c de forma que o sistema admita uma única variável livre.

Resolução: Para que o sistema proposto contenha apenas uma variável livre é necessário que tenha grau de indeterminação $d = 1$. Para isso terá de se verificar $r(A) = r(A \mid B) = 2 < n = 3$ (**porquê?**). Condensando a matriz ampliada do sistema vem

$$[A \mid B] = \left[\begin{array}{ccc|c} a & b & 0 & c \\ 0 & b & -1 & 1 \\ 1 & 0 & c & 2 \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & c & 2 \\ 0 & b & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1-ac & -2a+c-1 \end{array}\right].$$

Para que $r(A \mid B) = 2$ a relação pretendida é

$$\begin{cases} 1-ac = 0 \\ -2a+c-1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2a^2 - a + 1 = 0 \\ c = 2a+1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ c = -1 \end{cases} \text{Ú} \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ c = 2 \end{cases}, \forall b \in \text{IR}\ .□$$

Exercício18: Discuta, em função dos parâmetros reais, *a*, *b* e *c* os seguintes sistemas de equações:

18.1) $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + (a+1)y + (a-1)z = 3 \\ x + y + (a-1)z = a-1 \end{cases}$, **Solução:** $a = 2$ (SPI); $a = 0$ (SI); $a \neq 0$ e $a \neq 2$ (SPD).

1.8.2) $\begin{cases} -2x + (a+3)y - bz = -3 \\ x + bz = 1 \\ 2x + 4y + 3bz = -b \end{cases}$, **Solução:** $a = 1, b = -1$: (SPI); $a = 1, b \neq -1$: (SI); $b = 0, a = -1$: (SPI); $b = 0, a \neq -1$: (SI); $a \neq 1, b \neq 0$: (SPD).

18.3) $\begin{cases} ax+by+z=1 \\ x+aby+z=b \\ x+by+az=1 \end{cases}$, **Solução:** $a=b=1:(\text{SPI});\quad a=1,b\neq 1:(\text{SI});$ $a=b=-2:(\text{SPI});\quad a=-2,b\neq -2:(\text{SI});$ $a\neq 1,-2,b=0:(\text{SI});\quad a\neq 1,-2,b\neq 0:(\text{SPD}).$

18.4) $\begin{cases} x+y+z=1 \\ y+cz=1+ay \\ x+ay+(a-c)z=b-1 \end{cases}$, **Solução:** $a=1,b\neq 1:(\text{SI})\forall c;\quad a=b=1,c=0:(\text{SI});$ $a=b=1,c\neq 0:(\text{SPI});\quad a\neq 1:(\text{SPD})\forall b,c.$

18.5) $\begin{cases} 2x+4y+bz=2 \\ x+(a+2)y=1 \\ x+2y+az=1 \\ x+2y=c \end{cases}$, **Solução:** $c=b=a$, $c=b\neq a$, $c=a\neq b$ (SPI); $a\neq b$, $a\neq c$, $b\neq c$ (SPD).

18.6) $\begin{cases} x+ay+a^2z=a^3 \\ x+by+b^2z=b^3 \\ x+cy+c^2z=c^3 \end{cases}$, **Solução:** $c=b=a$, $c=b\neq a$, $c=a\neq b$ (SPI); $a\neq b$, $a\neq c$, $b\neq c$ (SPD).

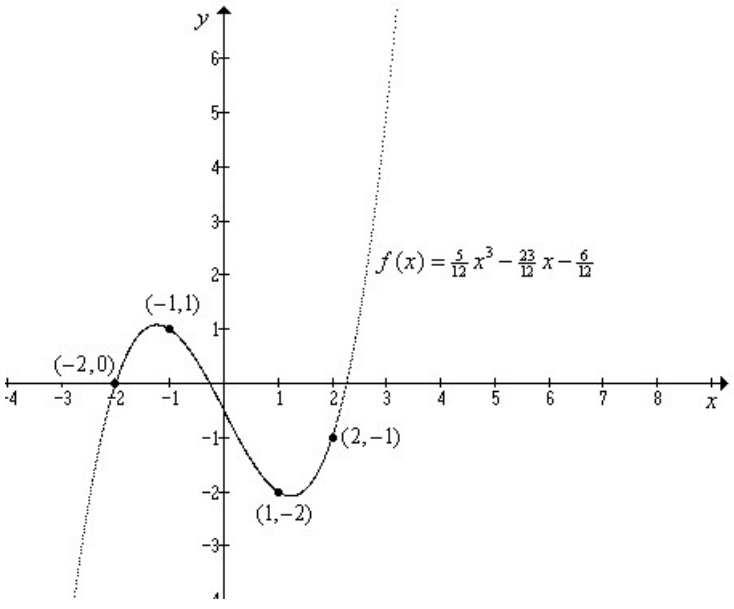
(CONFIRMAR ESTES RESULTADOS)

Exercício19: Considere a função polinomial $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$. Determine os coeficientes a,b,c e d de modo que o gráfico da função passe pelos pontos $P_1=(-1,1)$, $P_2=(1,-2)$, $P_3=(2,-1)$ e $P_4=(-2,0)$.

Resolução: Substituindo os pontos na função, obtemos o seguinte sistema

$$\begin{cases} -a+b-c+d=1 \\ a+b+c+d=-2 \\ 8a+4b+2c+d=-1 \\ -8a+4b-2c+d=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\frac{5}{12} \\ b=0 \\ c=-\frac{23}{12} \\ d=-\frac{6}{12} \end{cases}.$$

Portanto, o gráfico da função $f(x)=\frac{5}{12}x^3-\frac{23}{12}x-\frac{6}{12}$ passa nos pontos referidos, como se pode verificar na seguinte figura



Exemplo20: Considere o sistema $\begin{cases} x+y+z+t=4 \\ 2x-y-z-t=1 \\ 3x+2t=5 \\ 4x-2y-2z+2t=2 \end{cases}$.

20.1) Calcule o determinante principal do sistema.

20.2) Com base na alínea anterior determine a característica da matriz do sistema.

20.3) Calcule, caso exista, os determinantes característicos do sistema.

20.4) Com base nas alíneas anteriores determine a característica da matriz ampliada do sistema.

20.5) Classifique o sistema pelo teorema de Rouché.

20.6) Resolva o sistema.

Resolução:

20.1) A matriz dos coeficientes é

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & -1 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 4 & -2 & -2 & 2 \end{bmatrix}_{(4\times 4)}.$$

Como $A_{(4\times4)}$, o maior determinante que se pode extrair é de 4ª ordem, $\Delta_4 = |A|$. Prova-se que $\Delta_4 = 0$ (**verifique!**). Passemos, aos determinantes de ordem 3, vamos considerar, por exemplo, o determinante que envolve as incógnitas *x*, *z* e *t*, nas 3 primeiras equações. Como,

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -6 \neq 0,$$

o determinante principal é de 3ª ordem. Assim, consideramos a 1ª, a 2ª e a 3ª como equações principais e *x*, *z* e *t* como as incógnitas principais (**o que significa?**). Repare-se que há outros determinantes de 3ª ordem diferentes de zero, e consequentemente, outras equações e incógnitas principais.

20.2) Como $A_{(4\times4)}$ então $r(A) \leq 4$. Contudo, $\Delta_4 = 0 \Rightarrow r(A) < 4$, e como o determinante principal é de ordem 3 ($\Delta_3 \neq 0$) temos $r(A) = 3$.

20.3) Como $\Delta_4 = 0$ e $\Delta_3 \neq 0$, existe um determinante característico de ordem 4 (**porquê?**),

$$\Delta_c = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 & 5 \\ 4 & -2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 0 .$$

20.4) Como $A_{(4\times4)}$ então $r(A\mid B)\le 4$, uma vez que, $\Delta_3 \neq 0$ e $\Delta_c = 0$ temos, $r(A\mid B)=3$.

20.5) Como $\Delta_c = 0$ o sistema é possível, por outro lado, existem incógnitas não principais, $r(A)=r(A\mid B)=3<n=4$, donde o sistema é possível e indeterminando.

20.6) A solução do sistema é $S=\{(x,y,z,t)=(\frac{5}{3},y,-y+\frac{7}{3},0), y\in \mathrm{IR}\}$ (**verifique!**). Como considerámos *y* como a incógnita livre, as outras vêm em função desta. □

Exercício21: Utilizando o teorema de Rouché verifique se a equação $4x_1+2x_2+3x_3=1$ é compatível com o sistema $\begin{cases} 2x_1+x_2-x_3=4 \\ -x_1+x_2+x_3=2 \\ x_2+2x_3=3 \end{cases}$.

Resolução: Uma equação é compatível com um sistema se verifica a solução do sistema. Poderíamos resolver o sistema e verificar se a equação verifica a sua solução, que existe (**porquê?**).
Como o sistema é possível, pelo teorema de Rouché, ou não existem determinantes característicos ou, se existem, são nulos. O determinante principal do sistema é de ordem 4 (**porquê?**), com a equação dada formamos um determinante característico Δ_c. Uma vez que

$$\Delta_c=\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 4 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -40 \neq 0$$

a equação não é compatível com o sistema porque não se verifica o teorema de Rouché. De facto, a solução do sistema é $S=\{(\frac{4}{5},\frac{13}{5},\frac{1}{5})\}$, que não verifica a equação $4x_1+2x_2+3x_3=1$. Considerando esta equação no sistema, o sistema é impossível, $r(A)=3<r(A\mid B)=4$.

Por outro lado, a equação $5x_1+5x_2+5x_3=18$ verifica a solução $S=\{(\frac{4}{5},\frac{13}{5},\frac{1}{5})\}$, ou seja, a equação é compatível com o sistema. De facto, $\Delta_c=0$ (**verifique!**). Verifique que substituindo qualquer equação do sistema por esta última a sua solução não se altera (**porquê?**). Portanto, se quisemos resolve o sistema envolvendo as 4 equações, basta utilizar 3 delas (**porquê?**).□

Exercício22: Calcule o núcleo do sistema $AX = B \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - x_3 + x_4 = 1 \\ x_2 + 2x_3 - x_4 = -1 \end{cases}$.

Resolução: Pretendemos calcular $N(A) = \{X \in \mathrm{IR}^4 : AX = 0\}$, ou seja, a solução do sistema $AX = 0$ associado. Condensando a matriz do sistema, obtemos

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

donde

$$AX = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_3 - x_4 \\ x_2 = -2x_3 + x_4 \\ x_3 \in \mathrm{IR} \\ x_4 \in \mathrm{IR} \end{cases}.$$

Fazendo $x_3 = t \in \mathrm{IR}$ e $x_4 = s \in \mathrm{IR}$, vem

$$AX = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = t - s \\ x_2 = -2t + s \\ x_3 = t \\ x_4 = s \end{cases} \Leftrightarrow X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t - s \\ -2t + s \\ t \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t \\ -2t \\ t \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -s \\ s \\ 0 \\ s \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

ou seja,

$$X = t \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

é a solução geral do sistema homogéneo $AX = 0$, constitui, portanto, o núcleo do sistema $AX = B$. Por exemplo, considerando $t = s = 1$, obtemos uma solução particular do sistema homogéneo $X_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$ (um elemento de $N(A)$). Observe-se que

$$AX_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}^T = O. \square$$

Exercício23: Resolva o sistema

$$\begin{cases} x+2z-t=0 \\ 2x-y+2t=0 \\ -x+y-z+t=0 \\ 3x+y-3z-t=0 \\ 4x+y-4z+2t=0 \end{cases}.$$

Resolução: Repare-se que $m>n$ (**o número que equações é superior ao nº de variáveis, o que significa?**). Tratando-se de um sistema homogéneo é sempre possível, admite pelo menos a solução trivial. Da condensação da matriz ampliada resulta:

$$[A\,|\,B]=\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -3 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & -4 & 2 & 0 \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -4 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{4}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{34}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]=[C\,|\,D].$$

O sistema é possível determinado, admite a solução trivial, $x=0, y=0, z=0$ e $t=0$ (**porquê?**). □

Exercício24: Considere o seguinte sistema de equações lineares, $\begin{cases} x+ay+az=0 \\ ax+y+z=0 \\ x+y+az=a^2 \end{cases}$.

24.1) Discuta o sistema em função do parâmetro $a\in \mathrm{IR}$.

24.2) Considere o sistema homogéneo associado fazendo $a=-1$ e determine dois conjuntos fundamentais de soluções.

Resolução:

24.1) Condensando a matriz ampliada do sistema vem

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a & a & 0 \\ a & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & a & a^2 \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a & a & 0 \\ 0 & 1-a^2 & 1-a^2 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 & a^2 \end{array}\right]$$

Discussão:

- Se $a=1$, como $r(A)=1$ e $r(A\,|\,B)=2$, o sistema é impossível porque $r(A\,|\,B)>r(A)$;
- Se $a=-1$, $r(A\,|\,B)=r(A)=2$ e o sistema é possível e indeterminado, com grau de indeterminação $d=n-r=1$;
- Para os restantes valores de a, $a\neq\pm 1$, tem-se um sistema de Cramer, pois $r(A\,|\,B)=r(A)=3$. O sistema é então possível e determinado.

24.2) Neste caso o sistema homogéneo associado ao sistema dado com $a=-1$ é $\begin{cases} x-y-z=0 \\ -x+y+z=0 \\ x+y-z=0 \end{cases}$.

Para obter um conjunto fundamental de soluções, é necessário resolver o sistema homogéneo

$$\begin{cases} x-y-z=0 \\ -x+y+z=0 \\ x+y-z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x-y-z=0 \\ 2y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=z \\ y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=k, \forall k \in \text{IR} \\ z=k \\ y=0 \end{cases},$$

resolvendo o sistema deste modo, considerámos as variáveis *x* e *y* como principais e a variável *z* como não principal. O grau de indeterminação é $d=1$ e, consequentemente, um conjunto fundamental de soluções é constituído por uma solução.

Fazendo $x=z=1$, como $y=0$, obtém-se um conjunto fundamental de soluções $\left\{\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\end{bmatrix}^T\right\}$ e qualquer solução do sistema proposto é combinação linear desta solução

$$\begin{bmatrix}x & y & z\end{bmatrix}^T = \lambda\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\end{bmatrix}^T, \forall \lambda \in \text{IR}.$$

Fazendo $x=z=-1$, como $y=0$, outro conjunto fundamental de soluções é $\left\{\begin{bmatrix}-1 & 0 & -1\end{bmatrix}^T\right\}$ e do mesmo modo, qualquer solução do sistema proposto é combinação linear desta solução

$$\begin{bmatrix}x & y & z\end{bmatrix}^T = \alpha\begin{bmatrix}-1 & 0 & -1\end{bmatrix}^T, \forall \alpha \in \text{IR}. \square$$

Exercício25: Considere o seguinte sistema de equações lineares $\begin{cases} 2x_1+3x_2+12x_3-2x_4=a \\ -x_1-3x_3+4x_4=b \\ 4x_2+8x_3+8x_4=c \end{cases}$.

25.1) Classifique o sistema tendo em conta os valores dos parâmetros *a*, *b* e *c*.

25.2) Determine a solução geral do sistema indicado, sabendo que uma solução particular é $x_1=1, x_2=-1/3, x_3=0$ e $x_4=0$.

Resolução:

25.1) A matriz ampliada do sistema é

$$[A\,|\,B] = \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 3 & 12 & -2 & a \\ -1 & 0 & -3 & 4 & b \\ 0 & 4 & 8 & 8 & c \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & -3 & 4 & b \\ 0 & 3 & 6 & 6 & 2b+a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{4}{3}a-\frac{8}{3}b+c \end{array}\right].$$

Discussão:

- Se $-\frac{4}{3}a-\frac{8}{3}b+c=0$, o sistema é possível $r(A)=r(A\mid B)$, mas é indeterminado, **porquê?**
- Se $-\frac{4}{3}a-\frac{8}{3}b+c\neq 0$, o sistema é impossível, **porquê?**

Obs.: Um sistema de equações com mais incógnitas do que equações ou é indeterminado ou é impossível.

25.2) Determine a solução geral do sistema indicado, sabendo que uma solução particular é $x_1=1, x_2=-1/3, x_3=0$ e $x_4=0$.

Sabe-se que todas as soluções do sistema $AX=B$ podem obter-se somando uma solução particular deste sistema com cada solução do sistema homogéneo associado. Como $x_1=1, x_2=-1/3, x_3=0$ e $x_4=0$ é uma solução particular do sistema $AX=B$, vamos resolver $AX=O$. Condensando a matriz ampliada resulta

$$[A\mid O]=\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 3 & 12 & -2 & 0\\ -1 & 0 & -3 & 4 & 0\\ 0 & 4 & 8 & 8 & 0 \end{array}\right]\leftrightarrow\left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & -3 & 4 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]=[C\mid O],$$

portanto $r(A)=r(A\mid O)=2$. Daqui sai que a 3ª equação é redundante, as incógnitas x_3 e x_4 são livres, ou seja, o sistema homogéneo original é equivalente a

$$\begin{cases} 2x_1+3x_2+12x_3-2x_4=0\\ -x_1-3x_3+4x_4=0\\ 4x_2+8x_3+8x_4=0 \end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases} x_2+2x_3+2x_4=0\\ -x_1-3x_3+4x_4=0 \end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases} x_1=-3x_3+4x_4\\ x_2=-2x_3-2x_4 \end{cases}.$$

Fazendo $x_3=1, x_4=0$ e $x_3=0, x_4=1$, obtém-se o seguinte conjunto fundamental de soluções $x_1=-3, x_2=-2, x_3=1, x_4=0$ e $x_1=4, x_2=-2, x_3=0, x_4=1$.

A solução do sistema é

$$\begin{bmatrix} x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1\\ -\frac{1}{3}\\ 0\\ 0 \end{bmatrix}+\lambda_1\begin{bmatrix} -3\\ -2\\ 1\\ 0 \end{bmatrix}+\lambda_2\begin{bmatrix} 4\\ -2\\ 0\\ 1 \end{bmatrix},\ \text{com}\ \lambda_1,\lambda_2\in\mathrm{IR}\ .\ \square$$

2. Outros Exercícios: (<u>Alguns exercícios poderão ser de difícil ou trabalhosa resolução!</u>)

Exercício1: Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix} 0 & -2 & a & 0 \\ b & a & 0 & 0 \\ a & a-2 & a & 1 \\ -2a & -2a+4 & -2a & a+3 \end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2a-1 \\ 2-b-3a \end{bmatrix}$, $a,b \in \text{IR}$.

1.1) Discuta o sistema associado à equação matricial $AX=B$, em função dos parâmetros *a* e *b*.

1.2) Determine o conjunto solução do sistema $AX=B$, em que $B=\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}^T$, $\forall a \in \text{IR}$.

Exercício2: Considere a matriz $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 & a \\ 2 & 2a-2 & -a-2 & 3a-1 \\ 3 & a+2 & -3 & 2a+1 \end{bmatrix}$, $a \in \text{IR}$. Determine o conjunto solução do sistema $AX=B$, em que $B=\begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 & 6 \end{bmatrix}^T$, para todos os valores de *a*.

Exercício3: Considere o sistema $\begin{cases} x+y+az=1 \\ x+ay+z=a \\ ax+y+z=a^2 \end{cases}$, $a \in \text{IR}$.

3.1) Estude a característica da matriz do sistema em função do parâmetro *a*.

3.2) Indique para que valor do parâmetro, $a \in \text{IR}$, a matriz do sistema é invertível.

3.3) Resolva o sistema, pelo método da matriz inversa, para $a=0$.

Exercício4: Considere o sistema de equações lineares $\begin{cases} 3x+y-z=b \\ 2x-3y+z=1 \\ ax+2y=2 \end{cases}$, $a,b \in \text{IR}$.

4.1) Discuta o sistema em função dos parâmetros *a* e *b*.

4.2) Resolva-o, pelo método de Cramer, para $a=-4$ e $b=0$, calculando a inversa da matriz do sistema pelo método da matriz adjunta.

Exercício5: Considere a seguinte matriz $A=\begin{bmatrix} 0 & 0 & a \\ -2 & 3 & a+1 \\ 1 & -a & -1 \end{bmatrix}$, $a \in \text{IR}$.

5.1) Determine os valores de *a*, para os quais a matriz *A* admite inversa.

5.2) Considere $a=-1$ e sejam $B=\begin{bmatrix} 1 & 10 & 2 \end{bmatrix}^T$ e $W=\begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix}^T$, com $x,y,z \in \text{IR}$, resolva o sistema de equações lineares, $AW=AB$.

Exercício6: Considere o sistema $\begin{cases} \beta x + \beta z = 1 \\ x - y + z = 0 \\ y + z = \beta \end{cases}$, $\beta \in \text{IR}$.

6.1) Em função de β, determine o determinante da matriz do sistema.

6.2) Em função de β, determine a característica das matrizes do sistema e ampliada.

6.3) Discuta o sistema, em função dos valores reais do parâmetro β.

6.4) Para $\beta = 1$, calcule a inversa da matriz do sistema.

6.5) Resolva o sistema, pelo método de explicitação e pelo método de Jordan para $\beta = 1$.

Exercícios7: Considere os sistemas lineares $\begin{cases} x - 2z = 1 \\ ax - z = 2b \\ 2x + y - bz = 3 \end{cases}$ e $\begin{cases} x + 2y - bz = 3 \\ ay - z = 2b \\ y - 2z = 1 \end{cases}$, $a, b \in \text{IR}$.

7.1) Indique para que valores dos parâmetros *a* e *b* as matrizes dos sistemas são invertíveis.

7.2) Discuta os sistemas, em função dos valores dos parâmetros *a* e *b*.

7.3) Se possível, para $a = -1$ e $b = 0$, resolva os sistemas usando os métodos: de Gauss; de Gauss-Jordan; da explicitação; Regra de Cramer.

Exercício8: Considere as matrizes $M = \begin{bmatrix} a & 0 & 1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & a & a & -1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ b \end{bmatrix}$, $a, b \in \text{IR}$.

8.1) Usando o teorema de Laplace calcule o determinante da matriz *M*, para $a = 2$.

8.2) Tendo em conta o parâmetro $a \in \text{IR}$, indique a característica da matriz *M*.

8.3) Discuta o sistema correspondente à equação matricial $MX = B$.

8.4) Para $a = 2$, determine $b \in \text{IR}$ tal que $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ seja solução do sistema $MX = B$.

Exercício9: Considere $A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & -5 & -2 \\ 0 & 3a & -2a & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ a & a & 3a & a^2 - a \end{bmatrix}$, $a \in \text{IR}$, $B = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$.

9.1) Usando o teorema de Laplace calcule o determinante da matriz *C*.

9.2) Utilizando a matriz ampliada $[C \mid I]$ determine a inversa da matriz C.

9.3) Tendo em conta o parâmetro $a \in \text{IR}$, calcule a característica da matriz *A*.

9.4) Classifique o sistema correspondente à equação matricial $AX = B$.

Exercício10: Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix} 3a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2a & 0 & 0 \\ -8a & -2a & -b & -b \\ -8b & -9 & -2a-2b & 5a-2b \end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix} 6a+3b \\ b \\ a \\ 1 \end{bmatrix}$.

10.1) Tendo em conta os parâmetros $a,b \in \text{IR}$, calcule a característica da matriz A.

10.2) Classifique em função dos parâmetros $a,b \in \text{IR}$, o sistema $AX=B$.

10.3) Calcule o determinante da matriz A para $a=1$ e $b=2$, o que pode concluir quanto à classificação do sistema $AX=B$.

10.4) Determine a inversa da matriz A para $a=1$ e $b=2$.

10.5) Resolva o sistema $AX=B$ fazendo $a=1$ e $b=2$.

Exercício11: Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix} a & 0 & a & -2 \\ 2a & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a & a & 1 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ b \end{bmatrix}$ e $C=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & -1 \end{bmatrix}$.

11.1) Usando o teorema de Laplace calcule o determinante da matriz C.

11.2) Calcule a característica da matriz A em função do parâmetro $a \in \text{IR}$.

11.3) Classifique o sistema $AX=CB$ em função dos parâmetros $a,b \in \text{IR}$?

11.4) Se $a=2$, determine o valor de $b \in \text{IR}$ tal que $\left[-\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{3}{4},0\right]^T$ seja solução do sistema $AX=B$.

Exercício12. Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix} b \\ b \\ b \end{bmatrix}$, $a,b \in \text{IR}$.

12.1) Tendo em conta o parâmetro $a \in \text{IR}$, determine a característica da matriz A.

12.2) Discuta o sistema de equações correspondente à equação matricial $AX=B$, tendo em conta os parâmetros reais a e b.

12.3) Para $a=0$, determine o valor de b tal que $[-1 \quad -1 \quad -1]^T$ seja solução do sistema $AX=B$.

Exercício13: Para $A=\begin{bmatrix} 1 & a-1 & 2a+2b & -2 \\ 1 & a & b & -2 \\ -1 & 1-a & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -2a & a+3 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} 2a \\ -b \\ -2a \\ 2b \end{bmatrix}$ e $M=\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & -8 \end{bmatrix}$.

13.1) Discuta o sistema correspondente à equação matricial $AX=B$, em função de $a,b \in \text{IR}$.

13.2) Faça $a=0$ e $b=2$ em A, e determine, utilizando o teorema de Laplace, o seu determinante.

13.3) Considere a matriz C obtida de M por eliminação da 1ª linha e da 3ª coluna. Determine a sua inversa, utilizando o método da matriz adjunta.

Exercício14: Considere as seguintes matrizes $A=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1+2b & a & 2a & -b \\ 0 & -b & 2b & 0 \\ -a-b & -a & 0 & b \end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2a+1 \end{bmatrix}$.

14.1) Tendo em conta os parâmetros $a,b \in \text{IR}$, indique o determinante da matriz A

14.2) Tendo em conta a alínea anterior, indique a característica da matriz A.

14.3) Tendo em conta os parâmetros a e b, indique a característica da matriz ampliada do sistema.

14.4) Discuta o sistema $AX=B$, de acordo com os parâmetros $a,b \in \text{IR}$.

14.5) Para $a=0$ e $b=1$, calcule o determinante da matriz A.

14.6) Para $a=0$ e $b=1$, calcule a inversa da matriz A, pelo método da matriz ampliada.

Exercício15: Considere as seguintes matrizes $A=\begin{bmatrix} 0 & a & -1 & 2 \\ -2a & a+1 & -1 & 3 \\ 5a & -2-a & 1 & a^2 \\ -2a & 1 & 0 & a^2 \end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix} 0 \\ 1-a \\ -1+2a \\ 1-a+b \end{bmatrix}$.

15.1) Calcule o valor do determinante de A em função de $a \in \text{IR}$.

15.2) Tendo em conta a alínea anterior determine a característica de A.

15.3) Determine a característica da matriz ampliada em função de $a,b \in \text{IR}$.

15.4) Utilizando o teorema de Rouché, discuta o sistema $AX=B$, em função de $a,b \in \text{IR}$.

15.5) Para $a=0$, calcule determinante da matriz A e a sua característica.

15.6) Para $a=0$ e $b=0$, calcule a característica da matriz ampliada do sistema.

15.7) Para $a=0$ e $b=0$, resolva, se possível o sistema $AX=B$ pela regra Cramer.

Exercícios16: Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix} -2 & 0 & b & 1 \\ 0 & a & 1 & 0 \\ -1 & -2a & a-2 & 1 \\ a^2-1 & a & 1 & 0 \end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ b+1 \end{bmatrix}$.

16.1) Discuta o sistema correspondente à equação matricial $AX=B$, em função de $a,b \in \text{IR}$.

16.2) Para $a=2$ e $b=1$, usando o teorema de Laplace calcule o determinante da matriz A.

Exercícios17: Considere as seguintes matrizes $A=\begin{bmatrix} a & 1 & 1 & 0 \\ 2a & 2 & a+b & 1 \\ 3a & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 2a & 0 & 2 \end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix} 2a \\ 1 \\ 0 \\ 2b \end{bmatrix}$, $a,b \in \text{IR}$.

17.1) Indique a característica da matriz A, em função dos valores de a e b.

17.2) Discuta o sistema correspondente à equação matricial $AX=B$ em função de $a,b \in \text{IR}$.

17.3) Resolva o sistema para $a=1$ e $b=0$, pelo método de explicitação e pelo método de Jordan.

Exercício18: Considere as seguintes matrizes $A=\begin{bmatrix} 0 & 2a & a-1 & 2 \\ 2a & 2 & a & 1 \\ 3a & 2 & 2 & -1 \\ a & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix} 2b \\ 1 \\ a \\ 0 \end{bmatrix}$, $a,b \in \text{IR}$.

18.1) Indique a característica da matriz A e de $[A \mid B]$, em função dos valores de a e b.

18.2) Discuta o sistema correspondente à equação matricial $AX = B$ em função de $a,b \in \text{IR}$.

18.3) Resolva o sistema, $AX = B$, para $a = 1$ e $b = -1$, pelo método de Gauss-Jordan.

18.4) Discuta em função de $a \in \text{IR}$ o sistema homogéneo associado.

18.5) Calcule o núcleo do sistema $AX = B$ em função de $a \in \text{IR}$.

18.6) Para $a = 0$, determine na matriz A os valores $\lambda \in \text{IR}$ tais que $X \neq 0$ que satisfaz $AX = \lambda X$.

18.7) Para cada valor de $\lambda \in \text{IR}$ encontrados na alínea anterior, encontre a solução geral do sistema $AX = \lambda X$.

Exercício19: Para as matrizes $A=\begin{bmatrix} 1 & a & -1 & 2 \\ a-1 & a+1 & -1 & 3 \\ 0 & -1-a & 1 & 2a^2 \\ (a-1)^2 & 1 & 0 & a^2 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ a+b \end{bmatrix}$ e $C=\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$.

19.1) Indique a característica da matriz A e da matriz ampliada em função dos valores de $a,b \in \text{IR}$.

19.2) Discuta o sistema $AX = B$ em função dos valores de $a,b \in \text{IR}$.

19.3) Considere a matriz D, obtida de B, por eliminação da quarta linha. Classifique e resolva o sistema correspondente à equação matricial $CX = D$, utilizando a regra de Cramer.

19.4) Discuta em função de $a \in \text{IR}$ o sistema homogéneo associado.

19.5) Calcule o núcleo do sistema $AX = B$ em função de $a \in \text{IR}$.

19.6) Determine na matriz C os valores $\lambda \in \text{IR}$ tais que $X \neq 0$ que satisfaz $AX = \lambda X$.

19.7) Para cada valor de $\lambda \in \text{IR}$ encontrados na alínea anterior, encontre a solução geral do sistema $AX = \lambda X$.

19.8) Para $a = 1$, determine na matriz A os valores $\lambda \in \text{IR}$ tais que $X \neq 0$ que satisfaz $AX = \lambda X$.

19.9) Para cada valor de $\lambda \in \text{IR}$ encontrados na alínea anterior, encontre a solução geral do sistema $AX = \lambda X$.